

Ch 3 - Démonstrations non faites en classe.

Théorème : de la dérivée de la réciproque

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

Soit $y_0 \in J$. On pose $x_0 = f^{-1}(y_0)$ (de sorte que $y_0 = f(x_0)$).

On suppose f dérivable en x_0 , alors :

$$f^{-1} \text{ dérivable en } y_0 \iff f'(f^{-1}(y_0)) \neq 0$$

et dans ce cas, on a $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

Démonstration 2 :

Soit $y \in J \setminus \{y_0\}$. On peut écrire : $\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))}$.

- Supposons que $f'(x_0) \neq 0$. On sait que $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0)$, avec $f'(x_0) \in \mathbb{R}^*$ et $f(x) - f(x_0) \neq 0$ pour $x \neq x_0$ (grâce à la bijectivité de f), donc on sait que

$$\frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f'(x_0)} : (1)$$

Par ailleurs, on sait grâce au théorème de la bijection que f^{-1} est continue en y_0 , et donc que $f^{-1}(y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y_0)$ i.e. $f^{-1}(y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} x_0 : (2)$.

On peut donc faire une composition de limites avec (1) et (2) :

$$\text{i.e. } \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))} = \frac{\frac{f^{-1}(y) - x_0}{f(f^{-1}(y)) - f(x_0)} \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \frac{1}{f'(x_0)}}{\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}}$$

Ce qui signifie que f^{-1} est dérivable en y_0 et que $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

- Supposons que $f'(x_0) = 0$. On sait donc que $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

Nous avons aussi supposé f strictement monotone :

— Dans le cas où f est strictement croissante :

Pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$ tel que $x < x_0$, on a $f(x) - f(x_0) < 0$, et aussi $x - x_0 < 0$,

donc le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est strictement positif ;

Pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$ tel que $x > x_0$, on a $f(x) - f(x_0) > 0$, et aussi $x - x_0 > 0$,

donc le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est strictement positif.

Puisque cette expression tend vers 0 en x_0 en restant strictement positive, son inverse tend vers $+\infty$ en x_0 :

$$\frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty : (1)$$

- Dans le cas où f est strictement décroissante, il n'est pas difficile d'adapter ce qui précède et de constater que le taux d'accroissement est toujours strictement négatif, on trouve alors :

$$\frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty : (1)$$

On peut alors faire une composition de limites comme dans le cas $f'(x_0) \neq 0$, sauf qu'on trouvera alors que le taux d'accroissement de f^{-1} en y_0 aura pour limite en $y_0 + \infty$ ou $-\infty$ (selon la stricte monotonie de f). Dans les deux cas, on conclut que f^{-1} n'est pas dérivable en y_0 .

Par contraposée : si f^{-1} est dérivable en y_0 , alors $f'(x_0) \neq 0$.

Théorème-définition :

- La fonction $f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$.

$$x \mapsto \cos(x)$$

(⚠ f n'est pas la fonction cosinus).
 Sa réciproque f^{-1} est appelée arccosinus, et notée Arccos .
- La fonction Arccos est définie et continue sur $[-1, 1]$, à valeurs dans $[0, \pi]$, et strictement décroissante.

Démonstration 7 :

- $[0, \pi]$ est un intervalle
- f est continue sur $[0, \pi]$
- f est dérivable sur $[0, \pi]$ et : $\forall x \in [0, \pi], f'(x) = -\sin(x) \leq 0$
 et $f'(x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = \pi$.

Donc f est strictement décroissante sur $[0, \pi]$.

Par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $f([0, \pi]) = [f(\pi), f(0)] = [-1, 1]$.

Ainsi $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, et toujours par le théorème de la bijection, f^{-1} est continue, et a la même stricte monotonie que f : f^{-1} est strictement décroissante.

Théorème :

Arccos n'est dérivable que sur $] -1, 1[$, et pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Démonstration 8 :

Arccos est la réciproque de $f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$, qui vérifiait bien toutes les hypothèses du théorème de la bijection.

Soit $y \in [-1, 1]$. Posons $x = \text{Arccos}(y)$ (de sorte que $y = \cos(x)$, et que $x \in [0, \pi]$).

f est dérivable en x , donc, par le théorème de la dérivée de la réciproque,

$$\begin{aligned} \text{Arccos dérivable en } y &\iff f'(x) \neq 0 \\ &\iff -\sin(x) \neq 0 \\ &\iff \sin(x) \neq 0 \end{aligned}$$

Or $x \in [0, \pi]$ donc

$$\begin{aligned} \sin(x) = 0 &\iff x = 0 \text{ ou } x = \pi \\ &\iff \text{Arccos}(y) = 0 \text{ ou } \text{Arccos}(y) = \pi \\ &\iff y = 1 \text{ ou } y = -1 \quad (\text{car } \cos(0) = 1 \text{ et } \cos(\pi) = -1) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\text{Arccos dérivable en } y \iff y \neq 1 \text{ et } y \neq -1$$

Autrement dit, Arccos est dérivable seulement sur $] -1, 1[$.

Supposons $y \in] -1, 1[$. Toujours par le théorème,

$$\text{Arccos}(y) = \frac{1}{f'(\text{Arccos}(y))} = \frac{1}{-\sin(\text{Arccos}(y))}$$

Par ailleurs :

$$\begin{aligned} (\sin(\text{Arccos}(y)))^2 + (\cos(\text{Arccos}(y)))^2 &= 1 \\ (\sin(\text{Arccos}(y)))^2 + y^2 &= 1 \\ \text{donc } (\sin(\text{Arccos}(y)))^2 &= 1 - y^2 \\ \sqrt{(\sin(\text{Arccos}(y)))^2} &= \sqrt{1 - y^2} \\ |\sin(\text{Arccos}(y))| &= \sqrt{1 - y^2} \end{aligned}$$

Or $\text{Arccos}(y) \in [0, \pi]$ et $\sin$ est positive sur $[0, \pi]$, donc $\sin(\text{Arccos}(y)) \geq 0$, donc $\sin(\text{Arccos}(y)) = \sqrt{1 - y^2}$.

$$\text{Ainsi } \text{Arccos}'(y) = \frac{-1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$